telemeSYNC

Gerador de overlays de telemetria para vídeos de bicicleta — guia de instalação e utilização (Windows)

A partir do ficheiro **FIT/GPX** do ciclocomputador (Bryton, Garmin, iGPSPORT…) e dos clips da action cam (DJI Osmo Action, GoPro, Insta360), o telemeSYNC gera vídeos **transparentes** (velocidade, inclinação, mapa, altimetria, frequência cardíaca…) para pôr por cima dos clips no DaVinci Resolve, Premiere Pro ou Final Cut Pro.
Os vídeos nunca saem do seu computador.

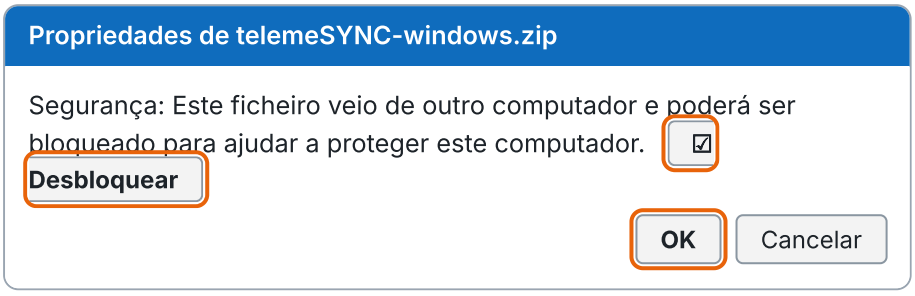
O que precisa

Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
Espaço em disco	cerca de 600 MB para a aplicação + espaço para os vídeos gerados
Browser	Microsoft Edge ou Google Chrome (o Edge reproduz melhor vídeos HEVC/H.265)
Instalar programas	**Não é preciso.** O pacote já traz tudo (incluindo o Node.js e o FFmpeg).

1. Instalar

1. **Descarregue o ficheiro** `telemeSYNC-…-windows.zip` que lhe enviaram, para a pasta **Transferências**.

2. **Desbloqueie o ZIP** (evita avisos do Windows mais tarde): botão direito no ZIP → **Propriedades** → no fundo do separador *Geral*, marque **Desbloquear** → **OK**.



Se não aparecer a opção "Desbloquear", não faz mal — passe ao passo seguinte.

3. **Extraia o ZIP**: botão direito no ZIP → **Extrair tudo...** → escolha por exemplo `Documentos` → **Extrair**.

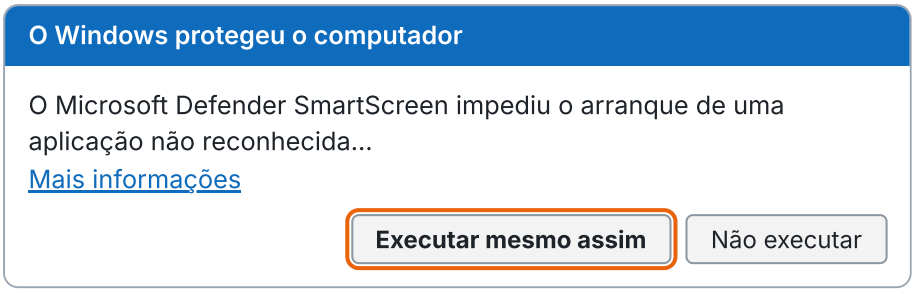
> ⚠ Não abra a aplicação **dentro** do ZIP (com duplo clique no ZIP). Tem de extrair primeiro.

Fica com esta pasta:

```
Documentos\telemeSYNC\
   ├─ Iniciar telemeSYNC.bat   ← é este que se abre
   ├─ Instrucoes-telemeSYNC.pdf
   ├─ LEIA-ME.txt
   ├─ apps\  packages\  runtime\  node_modules\   (não mexer)
```

4. **Faça duplo clique em** `Iniciar telemeSYNC.bat`. (Se os ficheiros aparecerem sem extensão, é o que tem a roda dentada.)

Na primeira vez o Windows pode mostrar este aviso azul. Clique em **Mais informações** e depois em **Executar mesmo assim**:



Se aparecer um aviso da **Firewall do Windows** sobre o "Node.js", clique em **Cancelar** ou **Permitir** — tanto faz: a aplicação só funciona dentro do seu computador.

5. Abre-se uma **janela preta** e, ao fim de alguns segundos, o browser abre em `http://localhost:5174` com o telemeSYNC.

```
  telemeSYNC - gerador de overlays de telemetria
  ------------------------------------------------
  A aplicacao vai abrir no browser em http://localhost:5174

  MANTENHA ESTA JANELA ABERTA enquanto usa a aplicacao.
  Para terminar, feche esta janela.
telemeSYNC a correr em http://localhost:5174  (Ctrl+C para terminar)
```

> ✔ **Mantenha a janela preta aberta** enquanto usa a aplicação. Para terminar, basta fechá-la.
> Se o browser não abrir sozinho, abra o Edge/Chrome e escreva `localhost:5174` na barra de endereço.

E o PowerShell?

Com este pacote não precisa do PowerShell — basta o duplo clique no passo 4. O PowerShell já vem instalado no Windows 10 e 11 (menu Iniciar → escreva `PowerShell` → **Windows PowerShell**). Só é útil para quem quiser arrancar a aplicação à mão:

```
cd "$env:USERPROFILE\Documents\telemeSYNC"
.\runtime\node.exe --import tsx apps\server\src\main.ts
```

Se, num Windows muito antigo, não existir: instale-o gratuitamente a partir da **Microsoft Store** (pesquise "PowerShell") ou em aka.ms/powershell. Se o PowerShell disser *"running scripts is disabled on this system"*, use a Linha de Comandos (`cmd`) ou o duplo clique — é uma proteção do Windows, não um erro da aplicação.

2. Usar — os 5 passos

1. **Telemetria** — arraste o ficheiro `.fit` (preferível) ou `.gpx` da volta. Aparece o resumo: data, duração, distância, desnível e as métricas que o seu aparelho grava (só essas aparecem nas opções).

   Onde encontrar o FIT: na app do ciclocomputador (Bryton Active, iGPSPORT, Garmin Connect → Exportar original) ou no Strava (atividade → ⋯ → Exportar original).

2. **Clips** — arraste todos os vídeos da volta de uma vez (podem ser de várias câmaras). A câmara e a hora de cada clip são detetadas automaticamente. Os vídeos **não são copiados nem enviados**: só se leem a data, a duração e os fps.

3. **Sincronização** — a linha do tempo mostra a volta (velocidade e altimetria) e os clips como blocos coloridos por câmara.
   - Clique num clip para o ver com os gráficos por cima, ao vivo. Confirme num momento conhecido: por exemplo, numa **paragem** a velocidade tem de ir a 0.
   - Se estiver desfasado: arraste o bloco ou use os botões `±1 min` `±1 s` `±0,1 s`. O ajuste vale para **todos os clips dessa câmara** (com a tecla `Alt` ajusta só esse clip).
   - Se a câmara estiver com a hora errada em exatamente 1 h ou 2 h, aparece um aviso com o botão de correção.
   - **Arraste os gráficos** por cima do vídeo para os posicionar; o quadrado laranja no canto muda o tamanho.

4. **Overlays** — escolha os gráficos (velocidade, inclinação, mapa, altimetria, FC, ...) e o estilo (cores, contorno, sombra, km/h ou mph, °C ou °F).

5 **Renderizar** — escolha a pasta de saída (por defeito `Documentos\telemeSYNC`) e o modo:

Gadgets separados
Um vídeo por gráfico. Ideal se vai reenquadrar (filmado em 1:1 → YouTube 16:9 e Instagram 9:16) e posicionar cada gráfico no editor.

Composição única
Um só vídeo por clip, do tamanho do vídeo (Full HD por defeito), com os gráficos nas posições escolhidas. É só pôr por cima.

No fim, clique em **Abrir pasta**.

3. No editor de vídeo

Os ficheiros são **ProRes 4444 com transparência** (`.mov`), com a mesma duração e fps do clip. Ponha-os numa pista **acima** do clip, a começar no mesmo instante.

DaVinci Resolve	Arraste para a pista V2. Se o fundo aparecer preto: botão direito no ficheiro na Media Pool → *Clip Attributes* → *Alpha Mode* → *Straight*.
Premiere Pro	Arraste para a pista V2. A transparência é reconhecida automaticamente.
Final Cut Pro	Arraste como clip ligado (connected clip) por cima do clip.

4. Problemas comuns

Problema	Solução
"O Windows protegeu o computador"	**Mais informações** → **Executar mesmo assim** (passo 4). Desbloquear o ZIP antes de extrair evita o aviso.
A janela preta abre e fecha logo / mostra um erro	Confirme que extraiu o ZIP (não está a abrir dentro dele). Tire uma fotografia ao erro e envie-a.
"Não foi possível arrancar o servidor na porta 5174"	A aplicação já está aberta noutra janela preta. Feche as janelas pretas e volte a abrir.
O vídeo não aparece no preview (só os dados)	Vídeos HEVC/H.265: use o **Edge**, ou instale as "Extensões de Vídeo HEVC" da Microsoft Store. Ficheiros `.insv` nunca aparecem. A sincronização e a exportação funcionam na mesma.
Os gráficos estão desfasados do vídeo	No passo 3, ajuste o offset da câmara numa paragem ou num momento fácil de identificar.
O antivírus bloqueia `node.exe` ou `ffmpeg.exe`	São os motores da aplicação (Node.js e FFmpeg, ambos open source). Autorize-os ou adicione a pasta `telemeSYNC` às exclusões.

5. Desinstalar

Apague a pasta `telemeSYNC`. As definições ficam em `%APPDATA%\telemeSYNC` (pode apagar também).

Feedback para a versão de testes — anote: modelo da câmara e do ciclocomputador, se a hora dos clips foi detetada certa (e quanto teve de ajustar), se o vídeo apareceu no preview, e se os ficheiros abriram com transparência no seu editor.